



Fatec Barueri (Padre Danilo José de Oliveira OHI)

Curso: Gestão Da Tecnologia Da Informação

Professor: Vander Ribeiro

**Nomes dos Integrantes: Gabriel de Souza | Igor Akitomi | Jefferson Ferreira |
Leonardo de Novaes | Renan Macorin | Vinicius da Silva**

TRABALHO PRÁTICO: Projeto Interdisciplinar - AAP 4

REQUISITOS FUNCIONAIS

Cadastro e gestão de clientes:

RF01: Cadastrar o cliente (nome, CPF/CNPJ, telefone, e-mail, endereço).

RF02: Consultar/editar/inativar cliente.

RF03: Histórico do cliente (compras, ordens de serviço, garantias).

Ordens de Serviço (OS) e assistência técnica:

RF04: Abrir OS com dados do aparelho (marca, modelo, IMEI/serial, condição de entrada).

RF05: Registrar checklist de entrada (tela, bateria, câmera, botões, conectores, etc.).

RF06: Registrar defeito relatado e observações técnicas.

RF07: Classificar o tipo de serviço (diagnóstico, troca de componentes, limpeza, formatação, backup, etc.).

RF08: Criar o orçamento e registrar à aprovação do cliente (com data/hora e responsável).

RF09: Controlar status da OS (ex.: Aberta → Em diagnóstico → Aguardando aprovação → Em reparo → Pronta → Entregue / Cancelada).

RF10: Registrar peças utilizada no reparo e mão de obra.

RF11: Registrar laudo técnico (causa, solução aplicada, recomendações).

RF12: Registrar termo de garantia do serviço/peça e prazo.

RF13: Emitir comprovante de entrada/retirada e termo de responsabilidade.

Estoque e peças (novas e usadas):

RF14: Cadastrar produtos/peças (SKU/código, descrição, categoria, custo, preço, fornecedor, compatibilidades).

RF15: Controlar estoque mínimo e alertas de reposição.

RF16: Entrada de estoque (compra, devolução, transferência, ajuste).

RF17: Saída de estoque (venda, uso em OS, perda/quebra, ajuste).

RF18: Separar itens “novos” e “usados/recondicionados” com estado/condição.

Vendas (balcão/loja):

RF19: Registrar venda com itens, quantidades, descontos e impostos (se aplicável).

RF20: Múltiplas formas de pagamento (PIX, cartão, dinheiro, boleto, parcelamento).

RF21: Emitir comprovante/cupom/nota fiscal (conforme as normas do código de defesa do consumidor).

RF22: Registrar devolução/troca e estorno (com motivo e regras aplicáveis).

RF23: Vínculo de venda com cliente (para garantia e histórico).

Compra/entrada de produtos usados:

RF24: Registrar compra de usado do cliente (aparelho, estado, avaliação, valor, termo).

RF25: Checklist do usado na entrada (funcionamento, IMEI, acessórios, bloqueios).

RF26: Classificar as condições, e definir o preço de revenda e margem.

RF27: Gerar termo de procedência/declaração (importante no contexto de usados).

Garantia e pós-venda:

RF28: Consultar garantia por venda/OS.

RF29: Abrir atendimento de garantia (reparo, troca, devolução).

RF30: Registrar evidências e resultado (procedente / improcedente).

Agenda e gestão da oficina:

RF31: Atribuir a OS ao técnico responsável.

RF32: Estimativa de prazo de entrega.

RF33: Fila/prioridade (urgente, comum, por ordem de chegada).

RF34: Registro de tempo gasto por serviço (para custo e produtividade).

Comunicação com o cliente:

RF35: Enviar notificações (WhatsApp/e-mail/SMS) de status: orçamento pronto, aprovado, pronto para retirada, etc.

RF36: Registrar tentativas de contato e respostas do cliente.

Usuários, permissões e auditoria:

RF37: Login de usuários (atendente, técnico, gerente, admin).

RF38: Permissões por perfil (ex.: técnico não altera valores, atendente não apaga OS, etc.).

RF39: Registrar trilha de auditoria (quem alterou status, preços, descontos, estornos).

Relatórios e indicadores:

RF40: Relatório de vendas por período/categoria/produto.

RF41: Relatório de serviços (quantidade de OS, taxa de aprovação, tempo médio).

RF42: Lucro/margem (vendas e serviços) e custos de peças.

RF43: Estoque parado e giro de estoque.

REQUISITOS NÃO FUNCIONAIS (QUALIDADE, RESTRIÇÕES E REGRAS DO SISTEMA)

Segurança e privacidade:

RNF01: Senhas armazenadas com Hash forte.

RNF02: Controle de acesso por perfil (RBAC).

RNF03: Registro de auditoria para ações críticas (desconto, estorno, cancelamento).

RNF04: Proteção de dados pessoais (LGPD): consentimento, finalidade, retenção.

RNF05: Backup criptografado e política de restauração testada.

Desempenho:

RNF06: Consultas comuns (cliente/OS/venda) devem responder em tempo aceitável (ex.: até 2s em condições normais).

RNF07: Suportar múltiplos atendentes simultâneos sem travar.

Disponibilidade e confiabilidade:

RNF08: Alta disponibilidade em horário comercial (ex.: 99% no mês, se fizer sentido no trabalho).

RNF09: Tolerância a falhas: transações de venda/OS não podem “sumir” em queda.

RNF10: Rotina de backup (diário) + retenção (ex.: 30/90 dias).

Usabilidade:

RNF11: Interface simples para balcão: fluxo rápido de venda e abertura de OS.

RNF12: Acessibilidade mínima (contraste, navegação por teclado, fontes legíveis).

RNF13: Padronização de status e telas para reduzir erro humano.

Compatibilidade e portabilidade:

RNF14: Funcionar em navegadores modernos (Chrome/Edge/Firefox).

RNF15: Responsivo (tablet/celular) se houver uso na bancada.

RNF16: Integração com impressora térmica/leitor de código de barras (se escopo incluir).

Manutenibilidade e qualidade de software:

RNF17: Código/documentação com padrão (ex.: versionamento Git, logs, testes).

RNF18: Logs de erro e monitoramento (para suporte).

RNF19: Atualizações sem perda de dados (migrações controladas).

Conformidade e regras do negócio:

RNF20: Regras claras de garantia (serviço X peça, prazos, exceções) configuráveis.

RNF21: Registro obrigatório de IMEI/serial para usados (conformidade/segurança interna).

RNF22: Emissão fiscal conforme necessidade do cenário (NFC-e/NF-e/recibo).

